

1. 利率与社会平均利润率两者关系?
2. 某施工企业现在对外投资300万元, 6年后一次性收回本金和利息, 若年基准收益率为10%, 则总计可以收回资金多少万元。

3. 影响资金时间价值的因素?
4. 现在的100元和5年后的248元两笔资金在第5年末价值相等, 若利率不变, 则这两笔资金在第3年末的价值是否一样?

5. 已知年利率*i*=5%, 按季度计息, 则年实际利率*i'*=?
6. 某项目的NPV(15%)=50万元, NPV(20%)=-20万元, 则内部收益率*i*可能为?

7. 按照差额内部收益率的比选准则, 若AIRR < *i*₀, 能得出的结论是?

8. 静态投资回收期计算: 净现值计算
在投资上投资大的方案为投资小的

9. 价值工程的核心是?
R = 1 + 1/5 = 1.2

10. 当项目的寿命期不等时, 可采用哪种方案? → 价值工程的特征

11. 在敏感性分析中, 临界点是指?

12. 项目产量的盈亏平衡点越高, 表示项目?

13. 由于出现了技术上更加完善、经济上更加合理的设备, 使原设备显得陈旧落后而产生的磨损称为哪种磨损?

14. 名义利率为*r*, 一年中计息周期为*a*, 计息周期的有效利率为*r/m*, 则年有效利率为?

15. 经营成本的计算

经营成本 = 总成本 - 折旧费 - 摊销费 - 利息支出 - 维简费

总成本 = 折旧费 + 摊销费 + 维简费 + 利息支出 + 采购原料、燃料及动力费 + 工资及福利费 + 修理费 + 其他费用

P13

16. 某建设期为两年的贷款项目，第一年贷款300万元，第二年贷款500万元，贷款均衡发放，年利率为 $i=10\%$ ，复利计息，建设期利息为多少？



$$F = P_1(F/P, 10\%, 1) + P_2$$

$$\frac{300}{2} \times 10\% = 1.5 \text{ (万元)} \quad (300 + 500 \times \frac{1}{2}) \times 10\% = 56.5 \text{ (万元)} \quad \text{建设期利息} = 1.5 + 56.5 = 71.5 \text{ (万元)}$$

~~F=P~~

P320

17. 依据设备年度费用曲线，设备最优的经济寿命如何确定

P106

18. 评价寿命期不同的互斥方案的指标有哪些

最小公倍数法，年值法。

19. 现金流量

P8

指现在和现在等价物的流入和流出。
研究期内资金的实际支出与收入

20. 投资回收期

P52

用方案所产生的净收益补偿初始投资所需要的时间

21. 名义利率

P24

按年计息的利率，即计息期为1年。

22. 机会成本

工程经济分析中要计入机会成本
区别沉没成本

$S_{AF} = \frac{\Delta A}{\Delta F/E}$

P37

23. 敏感性分析 将一种具有多种用途的稀缺资源用于该方案放弃的其他用途中的最大收益。

→ 从定量分析的角度研究有关因素发生某种变化时

P246

通过分析, 预测各种不确定性因素发生增减变动时, 对经济效果的影响, 并从中找出敏感因素, 从敏感因素变化的可能程度, 预测其对经济效果可能产生的影响。

24. 工程经济学中的“经济”含义是? 一组关键指标, 影响程度的一种

P2

25. 设备相对价值磨损的补偿方式? ① 指生产关系, 社会经济体制, 是生产关系, 两点和 ② 指社会的生产与再生产, 物质资料的生, 交换, 分配, 消费的现象和过程。

① 确定分析指标 ② 选择不确定因素, 设定其变化幅度 ③ 计算影响程度 ④ 寻找敏感因素 ⑤ 综合评价, 优选方案。

相对灵敏度: 敏感系数 $E = \frac{\Delta A}{\Delta F}$
绝对... = 临界点

成本, 利润
工程经济学研究的经济不仅是指可以用货币计量的经济效果, 还包括不能用货币计量的经济效果
国家安全, 文和生话

P329

采用局部更新 (设备现代化改装) 或全部更新 (整套设备)

26. 什么是基准收益率? 影响基准收益率的因素有哪些?

P41

基准收益率 = 在择投资机会和决定技术方案之前, 投资者首先要确定一个最低盈利目标, 即选择特定的投资机会或投资方案必须达到的预期收益率

影响因素: ① 资金成本和资金结构 ② 风险报酬率 ③ 资金机会成本 ④ 通货膨胀

P63

① 以提高产品价值为目标, ② 以功能分析为核心

28. 敏感性分析的基本步骤是什么?

P246

① 确定分析指标 ② 选择不确定因素, 设定其变化幅度 ③ 计算影响程度 ④ 综合评价, 优选方案

$S_{AF} = \frac{\Delta A}{\Delta F/E}$

$E = \frac{\Delta A}{\Delta F}$

P329-330

29. 什么是设备的经济寿命? 设备的无形磨损有哪两种形式?

设备的经济寿命是指设备的年平均费用最低的使用年限
设备的无形磨损有相对价值磨损和绝对价值磨损
设备从开始使用时起, 至由于遭受有形磨损和无形磨损, 继续使用在经济上已不合算位置的全部时间

30. 何为资金等值? 影响资金等值的因素有哪些?

P7 资金等值是指在时间因素作用下, 在不同两时点上, 绝对值不等的资金中具有相同价值。

影响因素: ①金额 ②金额发生的时间 ③利率。

31. 什么是名义利率和有效利率? 两者关系如何?

P24 名义利率是指计息, 的利率, 而计息期以1年, 用*r*表示。若一年计息*m*次, 则利率为*m*。
有效利率是指生息期与计息期利率, 同一表示。叫: $\frac{r}{m}$

32. 什么是内部收益率? 内部收益率的经济含义是什么?

P67 ①该值在若干年期间各期净现金流量现值, 用*r*之和为零的折现率。
②经济含义: 是方案本身的预期收益率, 反映该方案所用资金的利润率。

33. 什么是可行性研究? 可行性研究分为哪几个阶段?

P22 一种应用多种学科知识, 按照建设项目的客观性, 可能性以及经济, 社会可行性进行判断, 论证, 综合分析和论证, 以便进行正确决策的科学技术。又一种综合性的经济技术。

34. 产量、售价、单位可变费用、生产能力利用率进行盈亏平衡分析

P203

Q P C_v E 收入 $\geq$

例: 年产钢 Q_c 吨, 吨钢售价 P 元, 单位产品的可变费用 C_v 元, 单位产品的固定成本 S 元, 年固定成本 C_f 元。

$$Q^* = \frac{C_f}{P - T_b - C_v}$$
$$P^* = \frac{B}{Q_d} + T_b = \frac{C}{Q_d} + T_b = \frac{C}{Q_d} + C_v + T_b$$
$$C^* = \frac{C \cdot C_f}{Q_d} = \frac{B \cdot C_f}{Q_d} = P \cdot T_b - \frac{C_f}{Q_d}$$
$$E^* = \frac{Q^*}{Q_d} \times 100\% = \frac{C_f}{(P \cdot T_b - C_v) \cdot Q_d} \times 100\%$$
$$B^* = (P - T_b) \times Q_d = \frac{(P - T_b) \times C_f}{P - T_b - C_v}$$

盈亏平衡点时

$$Q^* = \frac{C_f}{P - C_v - S} = \frac{1500 \times 10^4}{200 - 250 - 64} \approx 8.0645 \times 10^4 (\text{吨})$$
$$P^* = C_v + S + \frac{C_f}{Q_c} = 250 + 64 + \frac{1500 \times 10^4}{8.0645 \times 10^4} = 439 (\text{元})$$
$$C^* = P \cdot S - \frac{C_f}{Q_c} = 500 - 64 - \frac{1500 \times 10^4}{8.0645 \times 10^4} = 311 (\text{元})$$
$$E^* = \frac{Q^*}{Q_c} \times 100\% = \frac{8.0645 \times 10^4}{12 \times 10^4} \times 100\% = 67.204\%$$

35. 某设备原始价值2000元, 物理寿命10年, 各年运行费及残值如表所列 (单位: 元)

使用年数 ⁽¹⁾	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
年运行费 ⁽²⁾	1200	1350	1500	1700	1850	2250	2600	3000	3500	4000
年末残值 ⁽³⁾	7000	5000	3500	2000	1000	800	600	400	200	100

若设备折现率*i*_c = 10%, 试用静态的最优年费法求该设备的经济寿命

使用年限 ⁽¹⁾	年度使用费用 ⁽²⁾	年末残值 ⁽³⁾	累计年度使用费用 ⁽⁴⁾ $\Sigma (2)$	年度平均使用费用 ⁽⁵⁾ $(4) \div (1)$	资金恢复费用 ⁽⁶⁾ $=(2000 - (3)) \times 1.1$	年度费用 ⁽⁷⁾ $= (5) + (6)$
1	1200	7000	1200	1200		
2	1350	5000	2550	1275		
3	1500	3500	4050	1350		
4	1700	2000	5750			
5	1850	1000	7700			
6	2250	800	9950			
7	2600	600	12550			
8	3000	400	15550			
9	3500	200	19050			
10	4000	100	23050			

选择题(每题 2 分, 共 10 题, 共 20 分)

选择题(每题 2 分, 共 10 题, 共 20 分)

简答题 (每题 5 分, 共 4 题, 共 20 分)

计算题 (每题 10 分, 共 5 题, 共 50 分)

名义利率→年有效利率公式

2 经营成本计算公式

3. 多方案按照差额内部收益率的比选准则

一、会计算静态投资回收期 P_t

会用插值法计算内部收益率 IRR

6 会计算建设期利息

7 常规投资方案IRR、NPV判断时的关系

8 理解设备最优的经济寿命图，从图上找到最优经济寿命

9 适于评价寿命期不同的互斥方案的指标

10 能从指标与变化幅度关系图上对敏感性从大到小的排列

1 投资项目的动态投资回收期和静态投资回收期长短。

2 资金的时间价值的实质

工程经济学中的“经济”含义

4 价值工程的核心

设备相对价值的磨损补偿方式

1. ~~$v = \frac{r}{m}$~~ $\vec{v} = \left(1 + \frac{r}{m}\right)^M - 1$

2. 经营成本 = 总成本 - 折旧费 - 摊销费 - 利息支出 - 维护费

3. $\Delta IRR = i_c$ 在经济上两个方案等值，一般考虑选择投资大的方案
 $\Delta IRR > i_c$ 在经济上投资大的方案优于投资小的方案
 $\Delta IRR < i_c$ 在经济上投资大的方案劣于投资小的方案

4. ~~$\frac{P_t}{P_t}$ 满足 $\sum_{t=0}^T (CI - CO)_t = 0$~~

4. 在永续 $\sum_{t=0}^{\infty} (C_t - C_0) = 0$

$P_t = \text{累计净现金流量出现正值那一年} - 1 + \frac{\text{上年累计净现金流量}}{\text{当年净现金流量}}$

$$I. \quad IRR = i_1 + \frac{|NPV(i_1)|}{|NPV(i_1)| + |NPV(i_2)|} (i_2 - i_1)$$
$$b. \quad Q_j = (P_{j-1} + \frac{1}{2}A_j) - \bar{u}$$

7. $IRR = i_c$ $NPV = 0$ 8. 被低估

9. 最小公倍数 $\frac{IPV > 0}{<}$ 新值

10. 斜平. $\nearrow$ 越致

11. P_t, P_t'

12. 资金在生产经营及循环周转过程中随时间推移而产生的增值。

13. 节约或节省 对资源的有效利用和节约

14. 功能分析

15. 现代家装

- 1 解释资金等值及影响资金等值的因素
- 2 解释名义利率和有效利率及两者关系如何
- 3 解释内部收益率及其经济含义
- 4 解释可行性研究及其阶段划分

5 会画项目的现金流量图，算该项目的净现值，判断该项目经济上是否可行。

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{(CI-CO)_t}{(1+i)^t}$$

6 寿命期相同多个互斥方案已知初期投资，年净现金流量，基准收益率，选出最优方案

寿命期相同多个独立方案，在投资资金有限额情况下如何选择最优方案

8 会求以产量、销售收入、生产能力利用率、销售价格和单位产品变动成本表示的盈亏平衡点。

9 寿命不同机械/方案经济性比较的计算

1. 在时间因素的作用下，在不同时间的绝对值不等的资金具有相同价值

①金额 ②金额发生时间 ③利率

2. 名义利率：按年计息的利率，即计息期为1年，用*r*表示

有效利率：按实际计息周期计息的利率，用*i*表示

若一年中的计息周期数为*m*，
$$i = (1 + \frac{r}{m})^m - 1$$

3. 方案在若干年内各年的净现金流量现值累加之和为零时的利率。

方案的净现值为零时的折现率。

当*IRR* ≥ *i_c* 时，在经济上方案可接受； *IRR* < *i_c* 时，在经济上方案不可行。

4. 是一种运用多种科学技术，对拟建项目的必要性、可能性以及社会、经济有利性的全面、系统深入分析论证，以便进行正确决策的研究活动，是一种综合性的分析技术！

三个阶段： 方案研究，初步可行性研究，详细可行性研究。

8 会求以产量、销售收入、生产能力利用率、销售价格和单位产品变动成本表示的盈亏平衡点。

9 寿命不同机械/方案经济性比较的计算

寿命期相同多个互斥方案已知初期投资，年净现金流量，基准收益率，选出最优方案

寿命期相同多个独立方案，在投资资金有限额情况下如何选择最优方案

8 会求以产量、销售收入、生产能力利用率、销售价格和单位产品变动成本表示的盈亏平衡点。

9 寿命不同机械/方案经济性比较的计算